核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L3-2

模块19：循环变量
模块20：循环变量应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 循环变量
- 循环变量应用

单词卡

time:时间

sleep:睡觉

循环变量

举例子

```
for i in range(4):
    print(i)
```

定义新变量i

重复执行4次

知识点

for i in range()中 i 是**变量**，也是一个**循环变量**。

请注意

循环变量名称**可以更改**，例如 a、n等，

但注意使用时需要前后保持一致。

循环变量

举例子

```
for i in range(4):
    print(i)
```

循环次数	循环变量 i 的值
第一次	0
第二次	1
第三次	2
第四次	3

变化规律

循环变量 i 开始的值总是0，每次循环，变量 i 的值都比上一次增加1，结束的值是**循环次数-1**。

循环变量应用

连续增加的数字

利用循环变量输出连续增加1的值

举例子

```
for i in range(5):
    print(i + 3)
```

循环次数	循环变量 i 的值	i + 3的值
第一次	0	3
第二次	1	4
第三次	2	5
第四次	3	6
第五次	4	7

循环变量应用

连续减少的数字

利用循环变量输出连续减少1的值

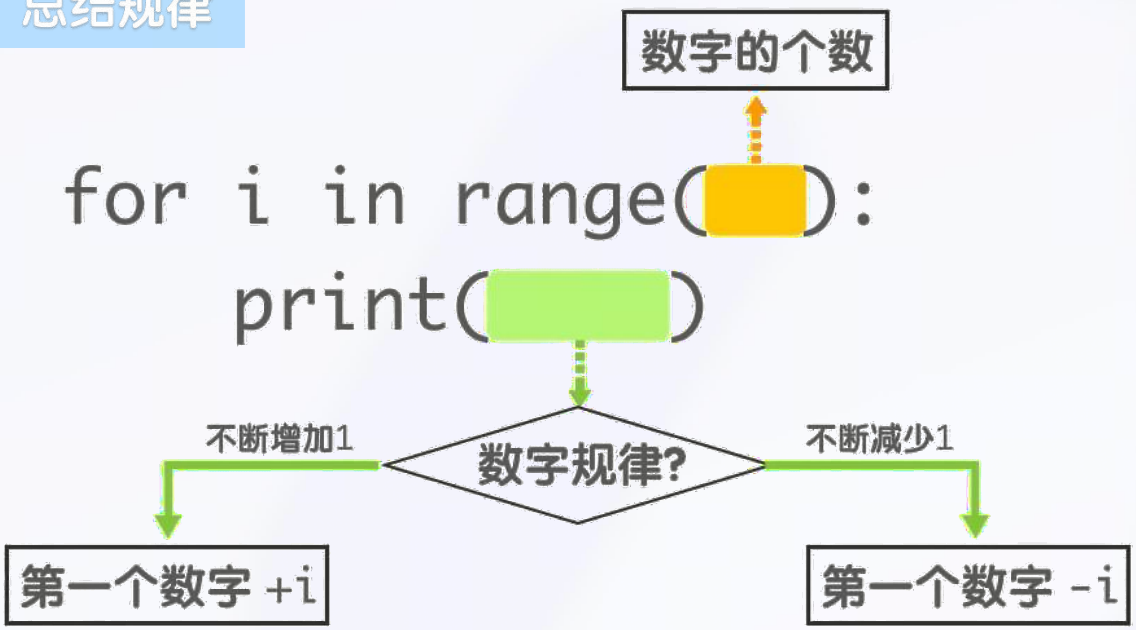
举例子

```
for i in range(5):
    print(4 - i)
```

循环次数	循环变量 i 的值	4 – i的值
第一次	0	4
第二次	1	3
第三次	2	2
第四次	3	1
第五次	4	0

循环变量总结

总结规律



① 观察打印数字个数，并把它填写到range的括号中

② 确定数字的变化规律，是不断增加1的，还是不断减少1的

③ 是不断增加1，打印第一个数+i；是不断减少1，打印第一个数-i

1 科学探索

基因工程医学应用

- 基因诊断与基因治疗
- 基因工程药品：胰岛素、干扰素等

基因工程环境保护应用

- 制作检测环境中病毒、细菌等污染的DNA探针
- 制作能吞食和分解多种污染环境的物质的“超级细菌”

基因工程农牧业应用

- 培养出具有特殊用途的动、植物
- 培养优质、高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种

思考笔记